智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

03

醫療資料互通與數位成熟度

Health Data Interoperability & Digital Maturity

第 3 週 智慧醫療的地基
資料能傳、看得懂、用得對

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

開場 Opening

王伯伯在新竹急診：醫師看得到什麼

擬真情境：週末隨女兒到新竹，夜間喘不過氣送往當地醫院

急診醫師
夜間 23:00

拿得到	**近期用藥與檢驗**	健保雲端可查（依規定使用）	→ 可核對重複或交互作用
部分	**原院心臟超音波報告**	可能只有摘要，全文需調閱	→ 重做檢查或延誤判斷
拿不到	**近三個月居家體重**	多半不在任何醫院系統	→ 看不出是否逐步惡化
部分	**出院時用藥調整理由**	寫在文字紀錄，不易擷取	→ 誤停或重複加藥
看不懂	**他院檢驗名稱與單位**	名稱、代碼或單位可能不同	→ 數值被誤讀

資料存在，不代表急診當下拿得到、看得懂、用得上。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能做到什麼

四個可檢核的學習目標

C2	用互通四層級，判斷資料卡在傳遞、格式、意義或治理。
C2	區分 EMR 、 EHR 、 PHR ，以及主要編碼標準各管什麼。
C2	讀懂一筆 FHIR Observation ，指出改項目時要改哪些欄位。
C3	用 EMRAM 與資料品質，判斷導入 AI 前要先補什麼。

課堂產物：王伯伯資料卡點分析表，以及一份資料片段檢核（單位、時間、來源、權限）。

本週地圖 This Week

本週的六個問題

沿著能傳 → 格式對 → 意義對 → 治理對，最後回到王伯伯

PART 1　為何互通
資料為什麼流不過去？卡在哪一層？

PART 2　病歷與資料
誰記錄、誰掌控、能否跟著病人走？

PART 3　標準詞彙
同一件事，各系統用同一個代碼嗎？

PART 4　FHIR
資料用什麼格式交換？一筆怎麼讀？

PART 5　成熟度與品質
醫院準備好了嗎？資料可信嗎？

PART 6　國際案例
各國怎麼做？哪些經驗可以轉譯？

能傳 → 格式對 → 意義對 → 治理對

先找出資料卡在哪裡，再選標準、平台或 AI。

01

PART 1

為何要互通 Why Interoperability

資料存在，不代表資料可用

資料孤島、四個層級、交換架構與政策

王伯伯的資料分散在六個地方

各系統各自記錄；差異在格式、代碼、權限與誘因

醫學中心 A

心臟內科、住院

×

區域醫院 B

急診（新竹）

×

社區診所

慢性病處方

社區藥局

領藥紀錄

×

居家量測

血壓計、體重計

×

長照機構

居服紀錄

孤島通常不是沒有電腦，而是格式、代碼、權限與誘因不一致。

互通性的四個層級

HIMSS 架構：基礎、結構、語意、組織；後一層建立在前一層之上

① 基礎 Foundational
資料能從 A 送到 B

② 結構 Structural
欄位一致，機器能拆解

③ 語意 Semantic
代碼一致，雙方理解相同

④ 組織 Organizational
授權、法規、信任與流程



能傳不等於能用： AI 需要結構與語意一致，也需要組織層的授權與責任。

寄一封信給外院醫師

信要送得到、格式要對、語言要通，對方也要有權讀

	寄信		醫療資料互通
基礎	郵局把信送到	→	**網路把檔案傳到**
結構	信封與信紙格式正確	→	**資料欄位格式一致**
語意	雙方用同一種語言	→	**雙方用同一套代碼**
組織	收件人有權讀、願意讀	→	**病人授權、法規與流程配合**

PDF 病歷人看得懂，機器卻難以拆解、比對與計算。

三種交換架構：資料放哪裡、怎麼查

實務多為混合；架構決定風險落在哪裡

集中式 Centralized



資料集中在全國平台

例：澳洲 My Health Record

優點：查詢快、格式一致
風險：單點資安、信任門檻高

聯邦式 Federated

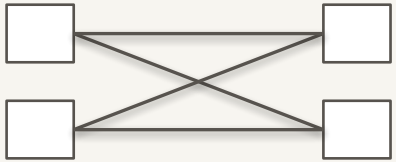


資料留在各院，經網路查詢

例：美國 TEFCA

優點：資料不集中
風險：各院品質與回應不一

點對點 Point-to-point



兩院之間各自串接

例：早期院際轉診介面

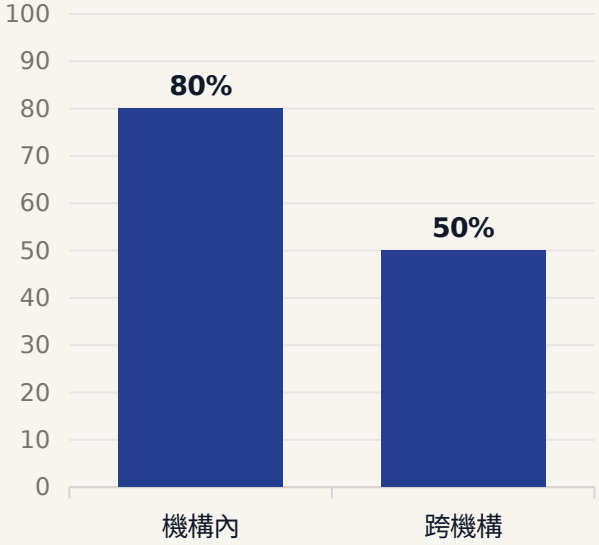
優點：起步簡單
風險：介面數量快速增加

台灣兼有集中查詢（健保雲端）與分散調閱（電子病歷交換），屬混合型。

病人身分比對：資料要先「對到人」

Pew （2018）：美國跨機構紀錄比對率可能低至 50%

美國：沒有全國病人識別碼



代價

重複病歷
每筆約
$96

重複檢查
每次住院
約 $1,950

台灣：有身分證號，仍有例外

- **優勢** 健保卡與身分證號，跨院比對較容易
- **例外** 新生兒、外籍人士、臨時號、同名同生日
- **居家資料** 家屬帳號上傳、共用量測裝置，可能對錯人
- **檢核** 至少兩項識別資料；來源與裝置要記錄

互通的第一步是確認同一個人；身分錯配會讓 AI 學到別人的病史。

各國如何用制度推動互通

互通很少靠市場自然發生，多需規範、標準與誘因

美國	歐盟	台灣
制度 **21 世紀治癒法案（2016）** **ONC 2020 規則**	制度 **EHDS 規則** **（EU）2025/327**	制度 **臺灣醫療資訊** **標準大平臺（2025）**
要求重點 禁止資訊封鎖 認證 EHR 提供 FHIR R4 標準 API	要求重點 病人存取權 2029 年起跨境交換病歷摘要與電子處方	要求重點 以 FHIR、CQL、SMART 推動三統一
法律＋認證	法律＋分期	政策＋標準

共同方向：標準 API、病人取得自身資料，以及有條件的次級利用。

美國 CMS 規則：用 FHIR API 打通保險與醫院

CMS-0057-F （2024-01 公布）；要求保險方提供四種 FHIR API

2024-01
最終規則公布

2026-01
營運規定：拒絕理由、指標公開

2027-01
API 開發完成

Patient Access API
病人取得自己的資料，含事前審查資訊

Provider Access API
有治療關係的醫師取得理賠與 USCDI 資料

Payer-to-Payer API
換保險時資料跟著病人走

Prior Authorization API
事前審查電子化：申請、核准或要求補件

技術組合： FHIR R4.0.1 ＋ US Core ＋ SMART App Launch ＋ Bulk Data ＋ OpenID Connect

審查時限：急件 72 小時、一般 7 個日曆天（適用對象依規則）

政策把「要互通」寫成期限與 API 規格；台灣可借鏡的是時程與標準組合。

02

PART 2

病歷與資料類型 Records & Data Types

誰記錄、誰掌控、能不能帶著走

EMR 、 EHR 、 PHR ； 資料型態；台灣的資料流

EMR、EHR、PHR：差在範圍與掌控者

名詞界線各文獻不完全一致；本課以範圍與掌控者區分

EHR　跨機構、縱向的健康紀錄

醫療體系／交換平台管理　例：電子病歷交換、健保雲端

EMR
醫院 A
HIS 病歷

EMR
醫院 B
HIS 病歷

EMR
診所
門診病歷

EMR：單一機構的電子病歷，由醫療機構管理

同一筆檢驗值：EMR → 經交換進入 EHR → 病人在 PHR 查看

PHR

病人可取得、管理並補充

管理者：病人本人
例：健康存摺
（以健保資料為主）

＋ 居家量測、自述症狀

三者不是新舊取代，而是同一份資料在不同範圍被使用。

Part 2 | 資料型態

結構化與非結構化資料

電腦擅長處理表格；許多臨床脈絡藏在文字與影像裡

機器直接可算 → 需要擷取與轉換 → 需要專用格式與模型

結構化	半結構化	非結構化文字	影像與訊號
例子 HbA1c 8.2% 血壓 148/92 診斷碼	例子 出院摘要固定章節 檢驗報告	例子 病程紀錄 護理交班、 LINE 留言	例子 心臟超音波 心電圖波形
對 AI 的意義 易統計與交換 仍要確認代碼與單位	對 AI 的意義 可依段落擷取 各院格式不同	對 AI 的意義 資訊豐富 需人工或語言模型擷取	對 AI 的意義 需 DICOM 等格式 與專用模型

生成式 AI 可協助把文字轉成結構化資料，但結果需逐項查核（W6 實作）。

台灣健康資料的主要流向

健保資料涵蓋廣；院內病歷內容深；居家資料多半未接入



健保資料廣而偏申報；院內病歷深而分散。互通要把兩者接起來。

03

PART 3

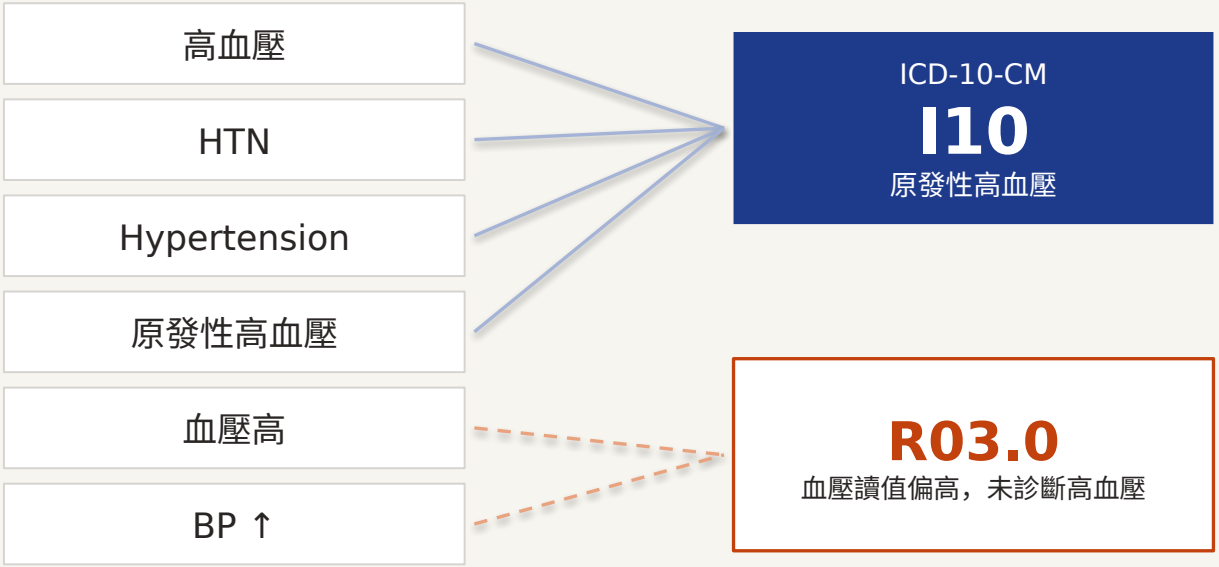
標準詞彙 Terminologies & Code Systems

讓同一件事，在每個系統都是同一個代碼

ICD 、 SNOMED CT 、 LOINC 、 UCUM 與王伯伯的量測值

同一個「高血壓」，不只一種寫法

編碼前先確認臨床意義：是診斷，還是一次量測偏高?



- **可統計：**病人數一致
- **可交換：**他院讀得懂
- **可給 AI：**輸入一致
- **先判斷：**診斷或讀值

編碼讓資料可統計、可交換；但先要判斷寫的是哪一件事。

主要醫療標準：各管一塊

沒有一套標準能管全部；常要多套標準一起用



記憶法：診斷 ICD、概念 SNOMED、檢驗 LOINC、單位 UCUM、藥品 ATC、影像 DICOM。

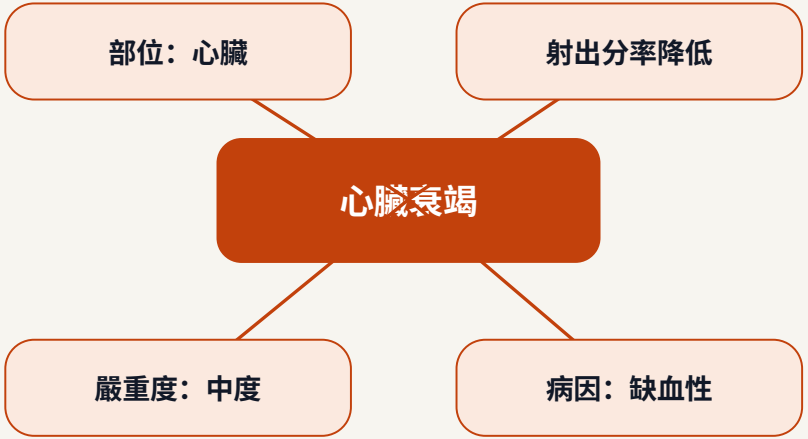
ICD 與 SNOMED CT：分類箱與積木

一個為統計與給付設計，一個為臨床精確記錄設計

ICD：分類箱　一碼一箱，為統計與給付

I10	**原發性高血壓** 一個病人在這類別中只放一個位置
I50	**心臟衰竭** 一個病人在這類別中只放一個位置
E11	**第 2 型糖尿病** 一個病人在這類別中只放一個位置

SNOMED CT：積木　概念＋關係，可組合細節



臨床記得細（SNOMED CT）→ 申報時對應到 ICD：箱子較粗，細節可能流失

兩者互補：臨床記得細，申報時再對應；對應過程可能失真。

王伯伯的量測值：用 LOINC 與 UCUM 表達

擬真數值；每個量測項目一個代碼，單位用 UCUM

量測項目	LOINC	示例值	UCUM 單位	注意
體重	29463-7	72.5	kg	看趨勢，比單次數值重要
收縮壓	8480-6	148	mm[Hg]	FHIR 常以血壓面板 85354-9 記錄
糖化血色素	4548-4	8.2	%	反映約三個月平均血糖
NT-proBNP	33762-6	1,850	pg/mL	與 BNP（30934-4）不可混比

LOINC 讓各院不同名稱的同一檢驗對上同一代碼；不同檢驗仍不可混比。

04

PART 4

HL7 FHIR 與 TW Core IG

FHIR & Taiwan Core

現代醫療資料交換的共通格式

v2、CDA 與 FHIR；讀懂一筆 FHIR； SMART 與台灣實作指引

HL7 家族：從院內訊息到網路 API

新舊標準會長期並存，各自適合不同用途

HL7 v2 （1980s 末）

院內系統之間傳訊息

以「|」分隔的文字訊息

至今仍是院內主流

CDA R2 （2005）

以 XML 封裝的臨床文件

出院摘要、轉診單

適合「一整份文件」

FHIR （2014 起）

以網路 API 存取的資料資源

JSON ／ XML 、 RESTful

R4 （2019）首個規範性版本；
R5 已發布，實務多用 R4

FHIR 讓資料可用網址存取； v2 與 CDA 仍會在院內長期並存。

同一筆體重： HL7 v2 與 FHIR

內容相同，可讀性與存取方式不同

HL7 v2 （以「|」分隔；為排版換行）

```
PID|1||WANG001||王^伯伯||19540312|M
OBX|1|NM|29463-7^Body weight^LN||
  72.5|kg|||||F|||20261012073000
```

FHIR （JSON，節錄）

```
"resourceType": "Observation",
"code": {"coding": [{"code": "29463-7"}]},
"subject": {"reference": "Patient/wang"},
"valueQuantity": {"value": 72.5, "unit": "kg"}
```

比較	HL7 v2	FHIR
可讀性	要對照規格才知道第幾欄是什麼	欄位有名稱，人與機器都易讀
存取方式	系統之間推送訊息	用網址查詢，像網頁 API

兩者都用 LOINC 29463-7： 交換格式（結構）與代碼（語意）是兩件事。

FHIR：標準積木加上網址查詢

Fast Healthcare Interoperability Resources

資源＝標準積木

- R4 定義 145 種資源
- Patient 病人、 Observation 觀察值
- Condition 診斷、 MedicationRequest 處方
  - 欄位固定，資源之間用參照串接

一個查詢網址拆開看

```
GET [base]/Observation?patient=wang&code=29463-7
```

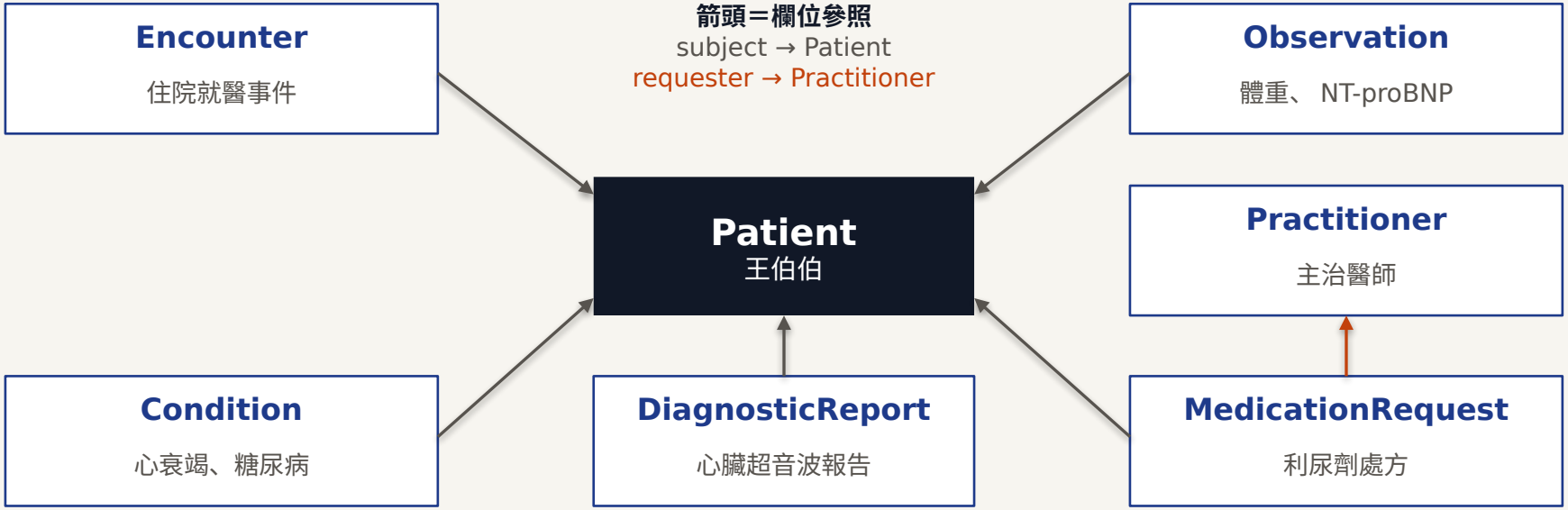
片段	意思
GET	動作：查詢
[base]	FHIR 伺服器網址
Observation	資源類型
?patient=… &code=…	條件：王伯伯的體重

其他動作： POST 新增、 PUT 更新、 DELETE 刪除

看懂網址就能看懂 FHIR 查詢；能不能查，還要看授權。

FHIR 資源如何串起一次住院

箭頭是「參照」：一筆資源的欄位指向另一筆資源



AI 要的病人特徵，就是依時間整理這些資源；參照斷了，資料就拼不起來。

讀懂一筆 FHIR：王伯伯的體重

Observation 資源（JSON，教學簡化版）

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "status": "final",
  "code": { "coding": [{
      "system": "http://loinc.org",
      "code": "29463-7",
      "display": "Body weight" }] },
  "subject": { "reference": "Patient/wang" },
  "effectiveDateTime": "2026-10-12T07:30:00+08:00",
  "valueQuantity": {
      "value": 72.5, "unit": "kg",
      "system": "http://unitsofmeasure.org",
      "code": "kg" }
}
```

① resourceType

這是一筆觀察值

② code

LOINC 29463-7 ＝體重（語意）

③ subject

指向病人資源：王伯伯

④ effectiveDateTime

量測時間，含時區

⑤ valueQuantity

數值、單位與 UCUM 代碼

看懂五個欄位：什麼資源、量什麼、量誰、何時量、量到多少。

SMART on FHIR：讓 App 接上病歷系統

以 FHIR 取資料，以 OAuth 2.0 ／ OpenID Connect 管授權



對醫院	介面標準化，新工具上線較快；以授權範圍控管可讀資料。
對 AI	模型可包成 App，在多家醫院試用；仍需在地驗證。
限制	各院資料完整度與版本不同，「一次開發」常需調整。

SMART 解決串接與授權，不保證模型在每家醫院都準確。

TW Core IG： 台灣核心實作指引

把國際 FHIR 在地化：規定台灣情境下欄位怎麼填

國際 FHIR 基本規格（R4）
全球共通的資源與欄位

TW Core IG
台灣在地化：身分證號、健保代碼、台灣常用代碼表

專題 IG
依用途延伸，例如特定疾病、申報或照護情境

規模： TWCDI 定義 20 類、109 項核心資料，TW Core IG 是對應的 FHIR 實作規格；台灣 4 份 IG 登錄於 FHIR 官方註冊平台（2025 年 3 月報導）。

IG 是在地填表說明：同一份國際規格，台灣照同一套規則填。

臺灣醫療資訊標準大平臺：三統一

衛福部 2025 年 3 月發表，定位為未來 10–20 年的基礎建設

資料統一	以 FHIR ／ TW Core IG 統一資料格式，跨院資料可直接使用。
規則統一	以 CQL 撰寫健保與品質規則；已試做 50 條健保相關規則。
應用統一	以 SMART on FHIR 串接 App，一處開發、多院部署。

平台降低重複串接成本；各院資料品質與導入人力仍是關鍵。

05

PART 5

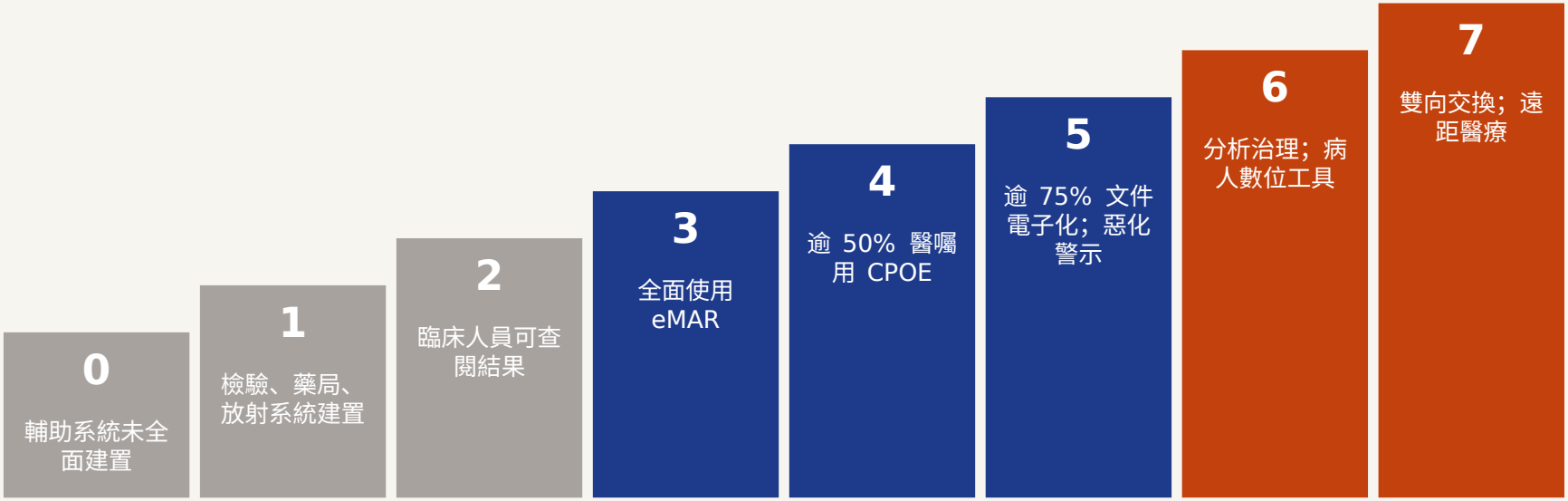
數位成熟度與資料品質 Digital Maturity & Data Quality

醫院的數位化走到哪一階？資料可信嗎？

EMRAM 0–7 階、成熟度家族、擬真演練與資料品質

電子病歷採用模型 EMRAM： 0 到 7 階

HIMSS 2022 版標準摘要；逐階累積，須同時符合前面各階



成熟度用來找下一步，不是證書；預警與分析本身就在較高階的要求中。

不只病歷： HIMSS 成熟度模型家族

延伸閱讀：多數模型為 0–7 階； DHI 為綜合指標

AMAM 分析成熟度
能否從資料產生洞見與預測

EMRAM 電子病歷採用
資料是否完整、電子化

INFRAM IT 基礎設施
網路、資安、雲端是否撐得住

↑ 越上層越依賴下層

DHI
數位健康指標
綜合分數，非 0–7 階
治理、互通、病人賦能、預測分析

綜觀整體表現

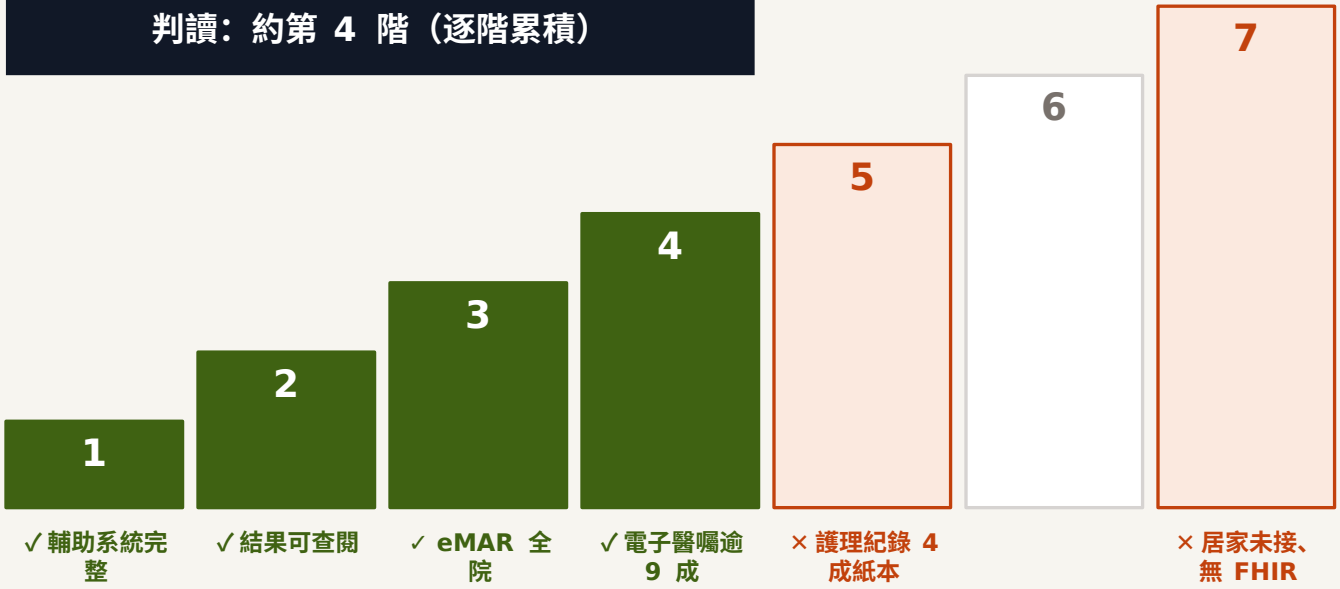
導入 AI 前也要看基礎設施與資安：系統不穩， AI 會成為新的風險點。

Part 5 | 擬真演練

演練：北城區域醫院在第幾階?

虛構的 450 床區域醫院；綠色已具備、紅色卡關；不能因有高階功能就跳階

判讀：約第 4 階（逐階累積）

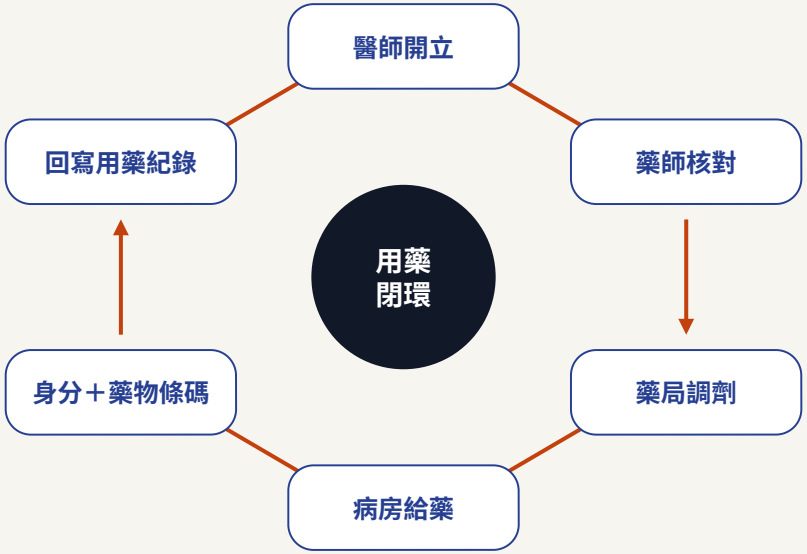


下一步
補臨床文件電子化
床邊給藥辨識
再談 AI 預警（W8）

約第 4 階：先補臨床文件電子化與床邊給藥辨識，再談 AI 預警（W8）。

台灣案例：北榮 EMRAM 第 7 級的關鍵

臺北榮總 2025 年 6 月第 6 級、12 月第 7 級；評審看的是閉環與資料回流



做到的事

輸血 12 環節也閉環；500 萬人資料的大數據中心與資料中台；85 個 AI 專案

仍待補強

門急住系統切換、AI 未全進入日常流程、跨院交換、病人資料回流

其他醫院

林口長庚：四模型最高級（2025-07）；高醫：EMRAM 7（2025-07）

成熟度評的是流程能否追溯、資料能否回流；不是買了多少系統。

互通了，但資料對嗎?

Kahn 等（2016）：一致性、完整性、合理性

一致性 Conformance	完整性 Completeness	合理性 Plausibility
問的問題 格式與代碼符合標準?	問的問題 該有的資料都有?	問的問題 數值在合理範圍?
王伯伯的例子 體重一筆 kg、一筆 lb	王伯伯的例子 週末沒量，資料中斷	王伯伯的例子 體重記成 725 kg
對 AI 的影響 **數值被誤讀**	對 AI 的影響 **看不到惡化趨勢**	對 AI 的影響 **觸發錯誤警示**

AI 的上限受資料品質限制：導入前先檢查一致性、完整性與合理性。

Part 5 ｜資料片段檢核

四筆體重：找出單位、時間、來源與權限的問題

王伯伯同一天前後的體重紀錄（合成資料）；個人 5 分鐘，再兩人對答案

#	來源	時間	數值	單位	授權範圍
1	醫院門診	2026-10-12T09:10+08:00	72.5	kg	院內診療
2	家用 App （女兒上傳）	2026-10-12	160	[lb_av]	病人同意：僅個管師可看
3	社區藥局量測	2026-10-11T23:00Z	71.0	kg	未載明
4	長照機構	（空白）	70.8	（空白）	未載明

請寫出：哪一筆單位要換算？哪兩筆時間其實是同一天早上？哪幾筆目前不能直接用於訓練或驅動 AI？為什麼？哪一筆應退回補資料？

API 接得通，不代表語意正確，也不代表你有權使用； EMRAM 階數高也不等於 AI 可以安全上線。

擬真個案 Simulated Case

回到王伯伯：資料卡在哪一層

把開場的四個缺口，對應到互通層級與補強做法

① 基礎　能傳	② 結構　格式對	③ 語意　意義對	④ 組織　治理對
居家體重趨勢 卡點 資料沒有進系統 補強 **裝置串接，FHIR Observation 上傳**	**用藥調整理由** 卡點 藏在文字紀錄 補強 **結構化出院摘要；AI 擷取後查核**	**他院檢驗名稱與單位** 卡點 代碼與單位不一 補強 **LOINC、UCUM 對應**	**心超報告全文** 卡點 未調閱或權限不足 補強 **院際調閱流程、病人授權**

可以跨層：心超報告即使調得到，若只有 PDF，仍停在基礎層

先診斷卡在哪一層，再選工具；不是每個缺口都需要 AI。

06

PART 6

國際案例 Global Case Studies

各國如何讓資料流動：做法與限制

愛沙尼亞、美國 TEFCA 、澳洲、英國 NPfIT 、 Surgisphere

愛沙尼亞：建在國家數位身分上的健康紀錄

延伸閱讀：小國的全國性電子健康紀錄

背景	人口約 130 萬；國民以電子身分證使用公共服務。
做法	2008 年底上線全國系統，整合各院資料，可依需要向各院取資料。
病人	可在入口網站查看自己的就醫紀錄與處方。
成果	官方資料： 99% 處方以電子方式開立。
限制	小國、單一數位身分；經驗需依體制轉譯。

先有數位身分與交換骨幹，醫療資料才能搭上國家基礎建設。

國際案例｜美國

TEFCA：串起全美交換網路的「網路的網路」

2023 年 12 月 12 日上線；截至 2025 年底

11 個
合格健康資訊網路（QHIN）

71,000 +
參與的據點或組織

4.64 億
累計交換文件數

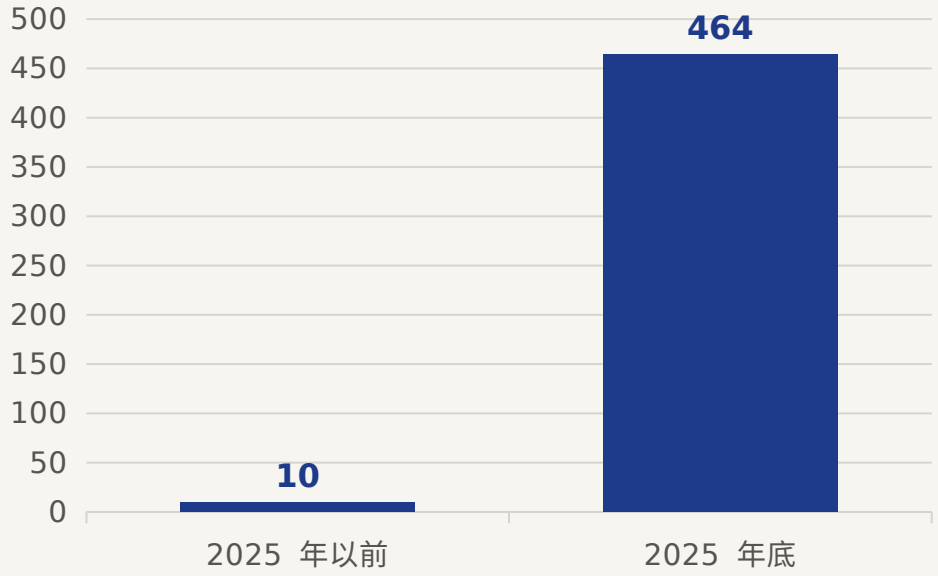
共同協議一次簽署，跨網路交換

文件交換量是使用指標，不等於照護結果改善。

TEFCA 的核心是共同協議：組織層的信任與法律安排最難。

TEFCA 累計交換文件：兩個公開時點

官方僅公布 2025 年以前與 2025 年底兩個累計數



能看出

2025 年交換量大幅增加

看不出

每月趨勢、文件類型、照護是否改善

解讀

參與者增加可能帶動網路效應（推論）

只有兩個時點，不宜畫成連續成長曲線或推算月成長率。

國際案例｜澳洲

My Health Record：由選擇加入改為選擇退出

截至 2026 年 7 月

2,516 萬
份個人健康紀錄

24 億
累計上傳文件

97%
公立醫院已註冊

2019 年起預設建立，民眾可退出或設定存取控制

公立醫院 95% 已實際使用；專科、長照的使用率仍偏低。

預設選項能快速擴大涵蓋，但需透明的隱私保障與退出機制。

NPfIT：英格蘭國家醫療資訊計畫的教訓

National Programme for IT，2002 年啟動、2011 年宣布解散

目標	為英格蘭 NHS 建立全國電子病歷與資訊基礎建設。
做法	中央統一採購，由大型承包商分區建置。
問題	在地需求差異大、臨床參與不足、交付延誤。
結果	英國審計署估計成本約 98 億英鎊；病歷系統目標未達成。
留下	部分元件延續使用，例如全國網路與資料交換骨幹。

共同標準加上在地彈性，比一套系統統一全國更可行。

Surgisphere： 無法查核來源的資料

2020 年 COVID-19 研究撤稿事件

事件	Lancet 研究宣稱分析六大洲 671 家醫院、約 9.6 萬位病人。
影響	WHO 一度暫停羥氯奎寧試驗分組。
問題	資料公司未能提供原始資料供第三方稽核。
結果	2020 年 6 月 4 日 Lancet 與 NEJM 相關論文同日撤稿。
教訓	資料來源可追溯、可稽核，才能拿來做決策或訓練 AI 。

資料很多不等於資料可信：來源可追溯，是互通與 AI 的前提。

各國經驗：做法、可支持的重點與限制

依本課引用資料整理；不作國家排名

案例	架構與推動力	可支持的重點	仍需注意
愛沙尼亞	全國系統；數位身分	全民紀錄、電子處方普及	小國情境
美國 TEFCA	網路的網路；共同協議	跨網路交換量擴大	交換量≠照護改善
澳洲 MHR	集中式；選擇退出	涵蓋與文件量大	隱私信任、使用深度
英國 NPfIT	中央統一採購	失敗教訓	部分基礎建設延續
台灣	健保雲端＋交換中心＋大平臺	全民健保資料涵蓋廣	申報與臨床脈絡落差

共同規律：標準先行、信任到位、讓第一線看到價值。

實作資源 Resources

Synthea：用合成病人練習

延伸閱讀：合成資料適合練習，不適合證明臨床效果

是什麼	MITRE 開發的開源工具，依疾病模組產生合成病歷。
格式	可輸出 FHIR 等格式，結構與真實系統相近。
優點	不含真實個資，可大量產生、反覆練習。
限制	統計特性來自模組假設，不能取代真實資料驗證。
本課	W3 判讀 FHIR；各次實作使用教師提供的合成資料。

練習用合成資料；驗證仍要回到真實、經授權的資料。

課堂討論 In-class Discussion

小組演練：資料卡在哪一層

討論 15 分鐘；選 2 組各分享 3 分鐘，教師回饋 2 分鐘

1 健康存摺	打開健康存摺：有哪些資料？屬 EMR、EHR 或 PHR？缺什麼？
2 卡點	選王伯伯一個缺口，判斷卡在哪一層，說明理由。
3 FHIR	把體重範例改成收縮壓，指出要改哪些欄位。
4 成熟度	你的機構約在 EMRAM 哪一階？導入預警前先補什麼？

每組繳一張表：缺口、卡在哪一層、證據、補強做法與優先順序。

Summary

本週帶走的三個問題

用同一套方法，診斷下一個資料互通問題

卡在哪	資料是傳不到、格式不對、代碼不同，還是沒有授權?
用什麼補	FHIR 處理結構； ICD 、 SNOMED 、 LOINC 處理語意；協議處理信任。
準備好了嗎	成熟度與資料品質，足以支撐 AI 與預警嗎?

四層級、標準詞彙與成熟度，共同回答：資料能不能被正確、安全地使用。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

延伸閱讀：相關名詞的白話意義與使用界線

名詞	白話解釋
互通性	不同系統能交換資料，並正確理解與使用
語意互通	雙方用同一套代碼，意思一致
FHIR 資源	FHIR 的標準資料單位，例如 Patient、Observation
實作指引 IG	規定某地區或用途下 FHIR 欄位怎麼填
UCUM	量測單位的標準寫法，例如 mm[Hg]
EMRAM	HIMSS 的 0–7 階醫院電子病歷成熟度模型

英文名詞方便查找國際標準與文獻；使用時注意版本與定義。

下週預告 Next Week

下週：使用者中心設計與健康行為改變

W4 第一次課堂實作： Vibe Coding 入門

設計	設計思考與使用者旅程地圖。
行為	COM-B：能力、機會、動機。
實作一	用自然語言指揮 AI，做出可運作的網頁小工具。
課前準備	攜帶筆電；註冊一種生成式 AI 工具；想一個長者常遇到的健康困擾。

不需要程式基礎；先讀懂需求與資料，再讓 AI 協助完成原型。

延伸學習：動手讀標準、玩 FHIR

課後自學用，不列入評量；公開測試伺服器只能放合成資料

HL7 International
FHIR Fundamentals 線上課程
HL7 官方入門課，含資源、 REST 與實作指引
對應本週 Part 4

UC Davis × Coursera
Clinical Data Models and Data Quality Assessments
臨床資料模型（含 OMOP）與資料品質評估
對應本週 Part 5

HAPI FHIR
公開測試伺服器 hapi.fhir.org
用瀏覽器試 GET 查詢；僅限合成資料
對應 FHIR 判讀

衛福部
TW Core IG 網站
台灣 Profile 、代碼表與範例
對應 TW Core 頁

Regenstrief
LOINC 搜尋
查檢驗代碼、名稱與單位
對應量測值頁

MITRE
Synthea 合成病人
產生 FHIR 格式的練習資料
對應 Synthea 頁

先在合成資料上練習查詢與檢核，再談真實系統的授權與資安。

參考資料 References

核心參考資料

標準與定義；完整連結見講者備註

HL7 （2019）	FHIR R4； 版本目錄與生命徵象規範
HIMSS	Interoperability in Healthcare； EMRAM （2022 標準）
Kahn 等（2016）	A harmonized data quality assessment terminology and framework
Regenstrief	LOINC； UCUM 單位標準
衛福部（2025）	TW Core IG 1.0.0； 臺灣醫療資訊標準大平臺
美國／歐盟	ONC Cures Act Final Rule （2020）； EHDS （EU） 2025/327

標準會改版：引用時記錄版本與查核日期。

案例參考資料

官方統計、審計報告與事件報導分開判讀

愛沙尼亞	e-Estonia： e-Health Record； e-Prescription
美國 TEFCA	ASTP/ONC （2026） The History & Growth of TEFCA
澳洲	Australian Digital Health Agency （2026 年 7 月）統計
英國 NPfIT	National Audit Office （2013） NPfIT 效益檢討
Surgisphere	Retraction Watch （2020-06-04）
Synthea	Walonoski 等（2018）， JAMIA， DOI 10.1093/jamia/ocx079

動態統計保留擷取日期；歷史事件標明時點。

CLOSING

資料流得通，智慧才長得出來

先問資料卡在哪一層，再選標準、平台或 AI。

下週，我們為王伯伯設計一個用得下去的工具。